

AI技术应用场景匹配报告

项目名称：校园活动/社群聚合与匹配平台

完成人：曾琪

日期：2026年6月

一、AI技术趋势概述

根据课程作业要求，本节对2024-2026年AI在软件工程各阶段的最新应用成果进行调研，重点覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证及运维监控五个核心阶段。

（一）需求分析阶段

AI在需求工程中的应用主要体现在需求捕获、文档自动生成和一致性验证。在《Can ChatGPT Generate Realistic Synthetic System Requirement Specifications?》研究中，Mattukat等人利用ChatGPT生成了300份合成需求规格，发现大语言模型能够产生结构完整的需求文档，但存在过度自信和幻觉问题，需要人工审核。在《Class Model Generation from Requirements using Large Language Models》中，Nguyen等人比较了GPT-5等模型，证明链式思维提示可以有效从自然语言中提取领域实体、属性和关联。此外，Kosenkov等人在《Privacy by Design》研究中探讨了AI辅助法规需求工程的方法，通过工件模型实现法律条文到系统需求的映射。

（二）系统设计阶段

系统设计阶段的AI应用包括架构设计推荐和UML模型自动生成。在《Can AI Agents Generate Microservices?》研究中，Adnan等人测试了三种AI智能体生成微服务的能力，结果表明AI能够生成功能正确、代码复杂度低于人工基线的微服务，但API契约的一致性仍需人工干预。同一研究还发现，在已有系统基础上增量生成时单元测试通过率可达50%-76%。Nguyen等人的工作证明PlantUML作为中间表示可有效降低UML生成的解析难度。Esposito等人在综述中指出，生成式AI目前更擅长实现层面的代码生成，对架构决策等高阶设计活动支持有限。

（三）编码实现阶段

编码实现是AI应用最成熟的阶段。Adnan等人的实证研究表明，Claude Code等智能体生成的代码圈复杂度比人工基线低20%-30%，但不同工具的生成时间差异巨大。在《Preparing Students for AI-Driven Agile Development》中，Rausch等人报告了AI工程课程实践，学生使用GitHub Copilot后重复性编码工

作量显著减少，但必须辅以个人口试验证来防止基础能力退化。AI代码审查工具（如SonarQube AI插件）能够静态检测SQL注入、空指针等常见缺陷。

（四）测试验证阶段

AI在测试领域的应用涵盖测试用例自动生成和智能评估。Nguyen等人在UML类图评估中采用了“LLM-as-a-judge”方法，由两个独立模型对生成结果进行五维度评分，与人类专家的一致性达到较高水平。Mattukat等人指出，量化的AI评分受模型偏差影响显著，定性分析加人工验证更为可靠。Diffblue Cover等工具可根据代码逻辑自动生成JUnit测试用例。

（五）运维监控阶段

运维阶段的AI应用包括日志异常检测和根因分析。Ernst和Treude在探讨GenAI与定性研究时指出，AI可用于自动标注异常模式，但完全自动化可能引入“幻觉”风险。由于本项目为课程实践且部署规模小，该阶段不会作为改进重点。

二、场景匹配分析

基于上述技术趋势，结合本项目的实际特点（4人团队、8周迭代、核心功能为活动发布、组队申请与审核管理），识别出以下三个可显著提升效率的关键环节。

（一）需求分析阶段：AI辅助用户故事生成

本项目需求收集主要依赖用户访谈和功能列表，存在需求遗漏和描述模糊的问题。利用大语言模型将访谈纪要自动转化为符合INVEST原则的用户故事，并生成验收标准。参考Mattukat等人的迭代提示方法，可降低模型幻觉风险。预期需求整理时间从2人天缩减至0.5人天，需求遗漏率降低40%。

（二）编码实现阶段：AI辅助代码生成与审查

项目中存在大量结构相似的CRUD代码。GitHub Copilot可根据方法签名自动补全方法体，SonarQube AI插件可静态检测SQL注入等缺陷。借鉴Adnan等人关于AI生成微服务的实证结论，AI生成的代码复杂度通常低于人工基线，但需要人工验证业务逻辑。预期重复编码工作量减少50%，代码缺陷密度下降30%。

（三）测试验证阶段：AI自动化测试用例生成

核心接口的测试用例手写耗时且边界覆盖不足。利用Diffblue Cover可根据代码逻辑自动生成JUnit测试类。借鉴Nguyen等人的“LLM-as-a-judge”方法，可使用独立模型对测试充分性进行自动评估。预期测试

代码编写时间减少60%，分支覆盖率从65%提升至85%。

三、小结

本报告调研了2024-2026年AI在软件工程各阶段的最新应用成果，结合校园平台项目特点匹配出三个高优先级场景。后续将在《软件过程改进方案设计文档》中详细设计融合方案。

参考文献

- [1] Mattukat A R, Braun F M, Lichter H. Can ChatGPT generate realistic synthetic system requirement specifications? Results of a case study[J]. arXiv preprint arXiv:2603.09335v1, 2026.
- [2] Nguyen J, Koe R E, Wang F, et al. Class model generation from requirements using large language models[C]//MSSIS, 2026.
- [3] Adnan B, Esposito M, Taibi D, et al. Can AI agents generate microservices? How far are we?[J]. arXiv preprint arXiv:2603.09004v1, 2026.
- [4] Kosenkov O, Zabardast E, Fucci D, et al. Privacy by design: Aligning GDPR and software engineering specifications[J]. Information and Software Technology, 2025.
- [5] Esposito M, Li X, Moreschini S, et al. Generative AI for software architecture[J]. arXiv preprint, 2025.
- [6] Rausch A, Wittek S, Geger T, et al. Preparing students for AI-driven agile development[J]. arXiv preprint arXiv:2603.09599v1, 2026.
- [7] Ernst N A, Treude C. GenAI is no silver bullet for qualitative research in software engineering[J]. arXiv preprint arXiv:2603.08951v1, 2026.